

계단이지 비탈이 아니다 — 원hat을 반만 지워도 판은 통째로 지운 만큼 낸다

월드모델 실험실

노트 400 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 399가 맞바꿈을 값으로 매겼다 — 도메인 원hat을 빼면 판 0.0117 을 내고 안 본 도메인의 전이를 +0.2058 산다. 이번엔 그 값을 치르지 않고 둘 다 갖는 길을 시험했다. 처방은 드롭아웃이다: 학습 중 행마다 확률 p 로 원hat을 통째로 0 으로 만들면 “전부 0” 좌표가 학습 분포 안에 들어와 모형이 거기서 쓸 만한 대비책을 배운다. 사전 등록했다: $p = 0.5$ 면 판은 원hat 있음에 가깝고 전이는 원hat 없음에 가깝다.

드롭아웃 p	KR 만화	JP 만화	판(단일 적합)
0.00 (챔피언)	-0.1261	+0.3196	0.4491
0.25	+0.0385	+0.3179	0.4415
0.50	+0.0769	+0.3173	0.4406
0.75	+0.0708	+0.3121	0.4383
1.00	+0.0808	+0.3212	0.4387

전이는 맞고 판은 틀렸다. KR 은 $p=0.25$ 에서 벌써 부호를 바꾸고 $p=0.5$ 에서 통째 제거(+0.0797)를 따라잡는다. 그런데 판은 p 가 0 을 벗어나는 순간 거의 다 낸다 — 짝 12뿔기로 $p=0.5$ 대 챔피언은 -0.0102 ± 0.0041 , 양수 0/12. 통째로 뺐을 때가 -0.0117 이었으니 반만 지운 값이 아니라 통째로 지운 값이다. 드롭아웃은 아무것도 사지 못했고, 노트 399의 맞바꿈은 전부 0 좌표라는 사고가 아니라 진짜 벽이다.

1. 왜 계단인가

사전 등록의 셈은 선형이었다 — 원hat이 절반 살아 있으면 판도 절반만 낸다. 틀렸다. 그림 (나)를 보면 $p=0.25$ 에서 이미 0.4415 로 내려앉고 그 뒤로는 $p=1.0$ 까지 씨앗 잡음(± 0.0033) 안에서만 움직인다. 원hat이 판에 주는 값은 언제나 켜져 있어야 나오는 종류다. 나무는 갈림에서 그 열을 쓰는데, 그 열이 행마다 무작위로 꺼지면 갈림 자체가 서지 않는다. 4분의 1만 꺼도 그 열은 이미 믿을 수 없는 열이 된다.

이것은 사전 등록의 실패 조건에 그대로 적힌 경우다 — 판이 원hat 없음 만큼 내려가면 처방이 아무것도 안 산 것이다.

2. 그런데 값은 어디서 나는가

판의 -0.0102 가 열한 도메인에 어떻게 흠어지는지 짚지어 갈랐다.

도메인	유보 행	차	부호
아이돌	51	-0.1039	0/12
게임	180	-0.0572	0/12
시장팝업	126	-0.0254	3/12
모바일	441	-0.0119	0/12
펀딩	529	-0.0093	1/12
세계애니	300	+0.0028	10/12
팝업	65	+0.0276	12/12

여기서 만들려던 이야기는 “작은 도메인이 원hat으로 절편을 얻는다” 였다. 아이돌(51행)이 제일 크게 잃고 게임이 그다음이니 그럴듯하다. 그런데 크기와 손해의 순위상관은 $\rho = +0.34$ 밖에 안 되고, 두 번째로 작은 도메인인 팝업(65행)은 오히려 12/12 로 번다. 65행이 벌고 51행이 잃는다면 크기가 원인일 수 없다.

그래서 값의 출처는 아직 모른다. 이번 노트가 확정한 것은 값이 있다는 것과 그 값이 쪼개지지 않는다는 것뿐이다. 원hat은 켜거나 끄거나 둘 중 하나로만 팔린다.

3. 남은 것

아이돌·게임과 팝업	세 도메인이 원hat에서 정반대를 얻는다. 크기가 아니면 무엇인가 — 축의 결측률? 라벨 퍼짐? 이것이 값의 출처다
도메인 평균만 따로	원hat이 나르는 것이 절편뿐이라면 평균을 열 하나로 주고 원hat은 빼 본다. 그 열은 모르는 도메인에서도 정의된다
세 번째 전이 짝	CN 만화 2025+ 19행 — 더 모으거나 다른 도메인

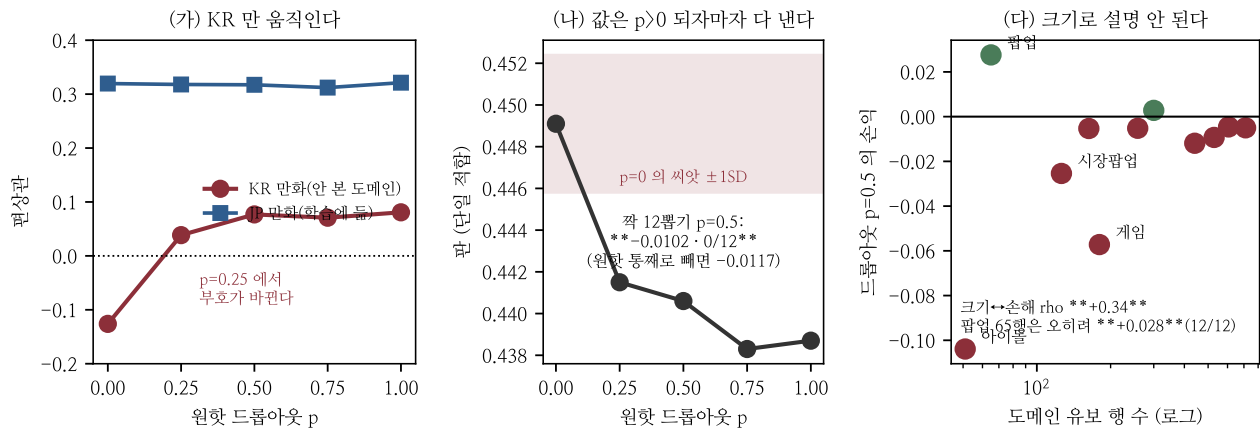


Figure 1: (가) 드롭아웃은 안 본 도메인만 움직인다 — KR 은 $p=0.25$ 에서 부호를 바꾸고, 학습에 든 JP 는 p 전 구간에서 평평하다. (나) 판은 p 가 0 을 벗어나는 순간 거의 다 낸다 — 비탈이 아니라 계단. 떠는 $p=0.0$ 의 씨앗 $\pm 1SD$. (다) 손해는 도메인 크기로 설명되지 않는다 — 팝업 65 행이 $+0.028$ 로 12/12 를 번다.